# La reproducción humana

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Describir los aparatos reproductores masculino y femenino y sus gametos
- Interpretar el ciclo menstrual y el momento de la ovulación
- Explicar la fecundación, el embarazo y el parto
- Conocer los métodos anticonceptivos, las infecciones de transmisión sexual y su prevención

## Para pensar

**Cada mes, en un ovario madura normalmente un solo óvulo, pero en una eyaculación hay más de cien millones de espermatozoides. ¿Por qué hacen falta tantos para un único óvulo?**

## Explicación

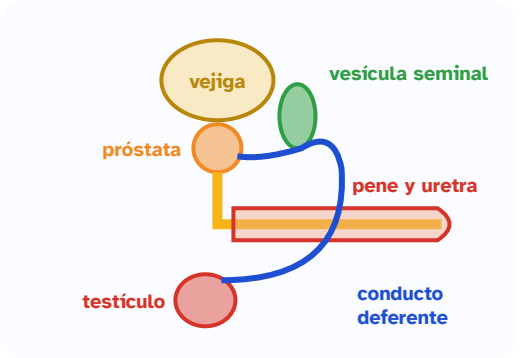
### Reproducción y sexualidad

La reproducción humana es **sexual**: un nuevo ser se forma por la unión de dos células especiales, los gametos. El gameto masculino es el **espermatozoide** y el femenino, el **óvulo**. Cada gameto tiene la mitad de cromosomas que una célula normal (23 en lugar de 46), así que el hijo recibe la mitad de su información genética de cada progenitor. Pero la **sexualidad** humana es mucho más que reproducción: incluye los afectos, la comunicación, el placer, la identidad y el respeto mutuo. Toda relación debe basarse en el **consentimiento** libre de las dos personas.

undefined

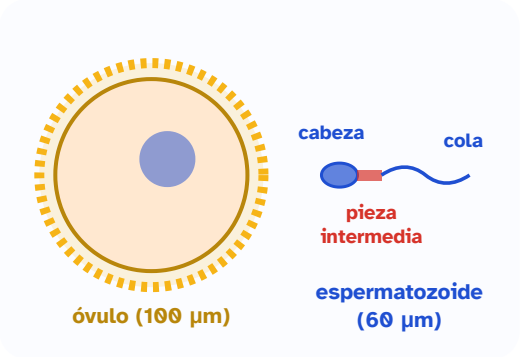
### El aparato reproductor masculino

Los testículos son las gónadas masculinas: fabrican los espermatozoides y la testosterona. Están fuera del abdomen, en el **escroto**, porque los espermatozoides necesitan una temperatura unos grados más baja que la del cuerpo. Los espermatozoides maduran en el **epidídimo** y salen por los **conductos deferentes**. Por el camino, la **vesícula seminal** y la **próstata** añaden líquidos que los nutren y los protegen; la mezcla es el **semen**. El semen sale al exterior por la **uretra**, que recorre el **pene**. La producción de espermatozoides empieza en la pubertad y dura toda la vida.



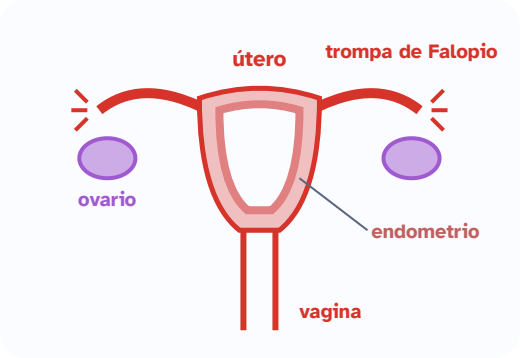

### Los gametos

El **espermatozoide** es una de las células más pequeñas del cuerpo: mide unas 60 micras. Tiene una **cabeza** con el núcleo y una vesícula de enzimas para perforar la cubierta del óvulo, una **pieza intermedia** llena de mitocondrias que dan energía y una **cola** o flagelo para nadar. El **óvulo**, en cambio, es la célula humana más grande: mide 0,1 mm, casi visible a simple vista. No se mueve y tiene mucho citoplasma con nutrientes para las primeras divisiones del embrión. Lo rodean varias capas protectoras.




## El aparato reproductor femenino

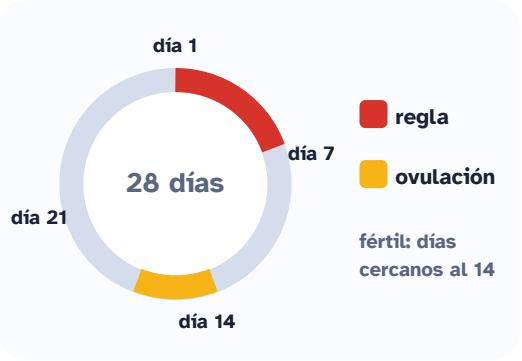
Los ovarios son las gónadas femeninas: guardan los óvulos y producen estrógenos y progesterona. Una niña nace con todos sus óvulos inmaduros, unos dos millones, aunque solo madurarán unos 400 a lo largo de su vida. Cerca de cada ovario empieza una **trompa de Falopio**, un conducto que recoge el óvulo y lo lleva al **útero**, un órgano muscular y hueco donde se desarrolla el embarazo. Su capa interna, el **endometrio**, se prepara cada mes para recibir un embrión. El cuello del útero comunica con la **vagina**, que se abre al exterior en la **vulva**.




## El ciclo menstrual

Desde la pubertad hasta la menopausia, alrededor de los 50 años, el cuerpo femenino repite un ciclo de unos 28 días, aunque es normal que varíe entre 21 y

35. Los primeros días el endometrio se desprende y sale con algo de sangre: es la **menstruación** o regla, que dura de 3 a 7 días. Después, un óvulo madura en el ovario y el endometrio se vuelve a engrosar. Hacia el **día 14** ocurre la ovulación: el ovario libera el óvulo, que pasa a la trompa. Si no hay fecundación, el endometrio se desprende de nuevo y empieza otro ciclo.



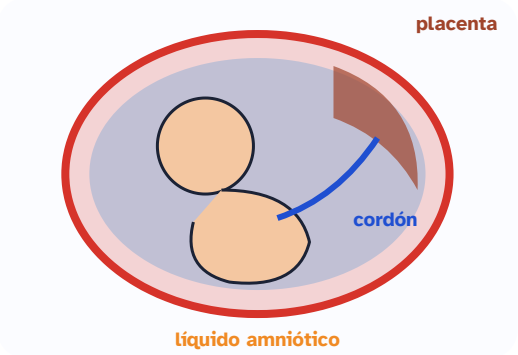

## La fecundación

En una relación sexual con penetración, el semen se deposita en la vagina. Los espermatozoides nadan por el útero hasta las trompas. Si allí encuentran un óvulo, que sobrevive unas 24 horas tras la ovulación, varios rodean su cubierta, pero solo uno consigue entrar; en ese momento la cubierta cambia y bloquea a los demás. Los núcleos del óvulo y del espermatozoide se unen y forman una célula con 46 cromosomas: el **cigoto**. Así empieza un nuevo ser humano. La fecundación ocurre normalmente en el **tercio superior de la trompa de Falopio**.

undefined

## El embarazo

Mientras baja por la trompa, el cigoto se divide una y otra vez. Hacia el sexto o séptimo día llega al útero y se **implanta** en el endometrio: empieza el embarazo, que dura unas 40 semanas. Hasta el tercer mes se llama **embrión**; en ese tiempo se forman todos los órganos y es la etapa más delicada. Después se llama **feto** y, sobre todo, crece. Se alimenta a través de la placenta, un órgano que une su sangre con la de la madre sin que se mezclen; el cordón umbilical lo conecta a ella. El líquido amniótico lo protege de golpes.




## El parto y la lactancia

Al final del embarazo, unas hormonas provocan las **contracciones** del músculo del útero. El parto tiene tres fases. En la **dilatación**, el cuello del útero se abre hasta unos 10 cm y suele romperse la bolsa del líquido amniótico. En la **expulsión**, las contracciones empujan al bebé, normalmente de cabeza, por la vagina. En el **alumbramiento**, sale la placenta. Si hay complicaciones, se hace una **cesárea**, una operación por el abdomen. Después, las glándulas mamarias producen leche. La lactancia materna aporta al bebé nutrientes y anticuerpos que lo protegen de infecciones.

undefined

## Métodos anticonceptivos

Los **métodos anticonceptivos** sirven para evitar un embarazo no deseado. Ninguno es eficaz al 100 %, y solo el preservativo protege además de las infecciones de transmisión sexual. Para elegir uno conviene consultar a un profesional sanitario; en España los centros de salud ofrecen atención joven y confidencial.

| Tipo | Ejemplos | Cómo actúa |
|---|---|---|
| Barrera | preservativo masculino y femenino | impide que el semen llegue al útero |
| Hormonales | píldora, anillo, parche, implante | impiden la ovulación |
| Dispositivo intrauterino | DIU | dificulta la fecundación y la implantación |

| Tipo | Ejemplos | Cómo actúa |
|---|---|---|
| Quirúrgicos | vasectomía, ligadura de trompas | cortan los conductos; casi irreversibles |

Los «métodos naturales», como la marcha atrás o contar los días, fallan mucho.

undefined

## La salud sexual

Las **infecciones de transmisión sexual** (ITS) se contagian en las relaciones sexuales. Algunas las causan bacterias, como la clamidia, la gonorrea o la sífilis, y se curan con antibióticos. Otras las causan virus, como el **VIH** (que provoca el sida), el virus del papiloma humano o el herpes, y no tienen cura, aunque sí tratamiento. Muchas no dan síntomas al principio. Se previenen usando preservativo en todas las relaciones, y la del papiloma, también con una **vacuna**. Ante cualquier duda, hay que consultar sin vergüenza. Higiene, información fiable y respeto forman parte de la salud.

undefined

## Del óvulo al bebé



## Ejercicios

1. **Nombra las gónadas masculinas y femeninas y lo que producen.**

2. **¿Por qué los testículos están fuera del abdomen?**

3. **Compara el óvulo y el espermatozoide en tamaño, movilidad y número.**

4. **Ordena el recorrido de los espermatozoides desde que se forman hasta que salen.**

5. **Describe las fases del ciclo menstrual.**

6. **¿Dónde ocurre la fecundación y qué se forma?**

7. **Diferencia embrión y feto.**

8. **¿Qué funciones tiene la placenta?**

9. **Cita las tres fases del parto.**

10. **¿Qué método anticonceptivo previene a la vez el embarazo y las ITS?**

## Practica

1. **Los gametos humanos tienen...**

   **A)** 46 cromosomas
   **B)** 23 cromosomas
   **C)** 92 cromosomas

2. **Los espermatozoides se forman en...**

   **A)** la próstata
   **B)** los testículos
   **C)** la vejiga

3. **La fecundación ocurre normalmente en...**

   **A)** el útero
   **B)** la trompa de Falopio
   **C)** la vagina

4. **La ovulación en un ciclo de 28 días ocurre hacia el día...**

   **A)** 1
   **B)** 14
   **C)** 28

5. **La capa del útero que se desprende en la regla es...**

   **A)** el endometrio
   **B)** la placenta
   **C)** el ovario

6. **La célula que resulta de la fecundación es...**

   **A)** el cigoto
   **B)** el gameto
   **C)** el feto

7. **El embarazo dura unas...**

   **A)** 20 semanas
   **B)** 40 semanas
   **C)** 60 semanas

8. **El intercambio entre madre y feto se hace en...**

   **A)** la placenta

**B)** el ovario

**C)** la trompa

9. **Protege de las ITS...**

**A)** la píldora

**B)** el preservativo

**C)** el DIU

10. **El VIH es...**

**A)** una bacteria

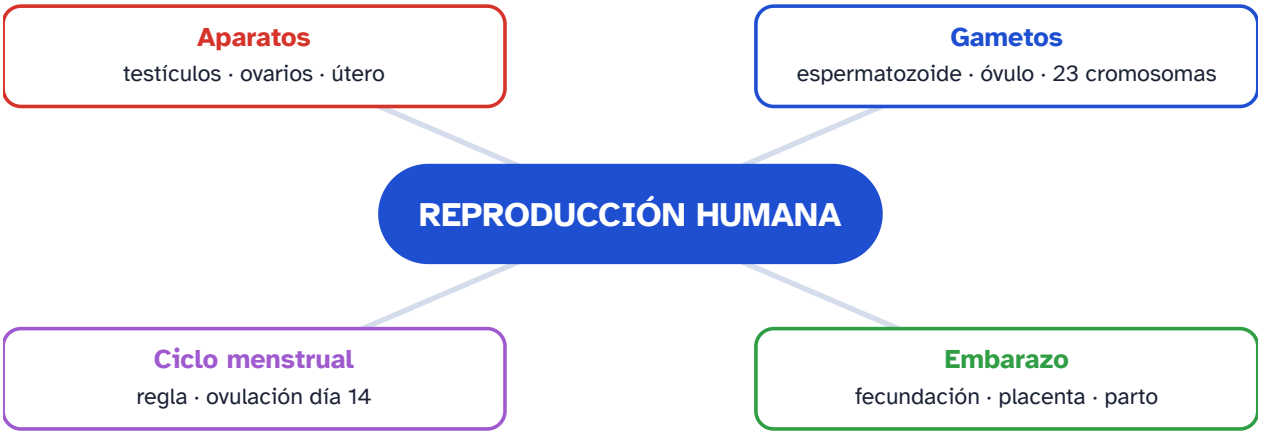
**B)** un virus

**C)** un hongo

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué hace cada órgano de los aparatos reproductores; Qué ocurre en el ciclo menstrual y cuándo es la ovulación; Cómo se forma un nuevo ser desde la fecundación hasta el parto.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Gametos**

Células reproductoras con 23 cromosomas: espermatozoide y óvulo.

**Testículos**

Gónadas masculinas: espermatozoides y testosterona.

**Ovarios**

Gónadas femeninas: óvulos, estrógenos y progesterona.

**Ovulación**

Salida de un óvulo del ovario, hacia el día 14 del ciclo.

**Menstruación**

Desprendimiento del endometrio cuando no hay embarazo.

**Cigoto**

Célula que resulta de la fecundación, con 46 cromosomas.

**Placenta**

Órgano de intercambio entre la madre y el feto.

**Preservativo**

Único método que previene embarazo e ITS.

## Soluciones

1. **B)** La mitad: 23.
2. **B)** En los testículos.
3. **B)** En la trompa.
4. **B)** Hacia el día 14.
5. **A)** El endometrio.
6. **A)** El cigoto.
7. **B)** Unas 40 semanas.
8. **A)** En la placenta.
9. **B)** El preservativo.
10. **B)** Un virus.

## Soluciones de los ejercicios

1. Testículos: espermatozoides y testosterona. Ovarios: óvulos, estrógenos y progesterona.
2. Porque los espermatozoides necesitan una temperatura algo más baja que la del interior del cuerpo para formarse bien.
3. El óvulo es grande, inmóvil y madura normalmente uno al mes. El espermatozoide es pequeño, nada con su cola y se producen millones.
4. Testículo → epidídimo → conducto deferente → (vesícula seminal y próstata añaden líquidos) → uretra → exterior.
5. Menstruación (días 1-5): se desprende el endometrio. Fase de maduración del óvulo y engrosamiento del endometrio. Ovulación (hacia el día 14). Si no hay fecundación, el endometrio se desprende otra vez.
6. En el tercio superior de la trompa de Falopio. Se forma el cigoto.
7. Embrión: hasta el tercer mes, cuando se forman los órganos. Feto: desde el tercer mes hasta el parto, cuando sobre todo crece.
8. Pasar nutrientes y oxígeno de la madre al feto, recoger sus desechos y producir hormonas del embarazo.
9. Dilatación, expulsión y alumbramiento (salida de la placenta).
10. El preservativo (masculino o femenino).